SENAI

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

PLANO DE TESTES

Projeto de referência: Docisis API — Sistema completo de gestão de doceria

Baseado na norma ISO/IEC/IEEE 29119-3

1. Identificação

Projeto: Docisis API — Sistema de gestão de doceria (autenticação, cadastro de produtos / lotes e estoque)
Versão do sistema em teste: 1.0.0
Versão do plano de testes: 1.4 — 05/10/2026
Responsável pelo plano: Eduardo Henrique De Jesus Chaves, Enzo Antônio Ferreira de Araújo, Heloísa Gabrielly Paixão e Pedro da Silva Andres Jimenez
Equipe de desenvolvimento: Squad Back-end (API)
Aprovador: Profº Daniel Manoel Filho

2. Itens a testar

A Docisis API é dividida em módulos. A tabela abaixo lista os principais endpoints de cada módulo, com a prioridade de teste.

Módulo	Endpoint / Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Autenticação	**POST /auth/login**	Autenticação de funcionários com verificação de IP/Wi-Fi interno e credenciais	Alta
Autenticação	**POST /auth/refresh-token**	Renovação de token JWT expirado	Média
Cargos e Permissão	**GET /cargos, GET /cargos/permissao, GET /cargos/:id**	Listagem e consulta de cargos e permissões associadas	Baixa
Cargos e Permissões	**POST /cargos, PUT /cargos:/id, DELETE /cargos/:id**	Cadastro, atualização e remoção de cargos (com validação de dependentes)	Média
Funcionários	**POST /funcionarios, PUT /funcionarios/:id**	Cadastro de funcionário (e-mail corporativo/CPF) e edição de dados	Alta
Funcionários	**GET /funcionarios, GET /funcionarios/:id, GET /funcionarios/:id/permissoes**	Listagem paginada e consulta de detalhes/permissões de funcionários	Baixa
Funcionários	**DELETE /funcionarios/:id**	Exclusão lógica/física de funcionário com validação de dependências	Alta

Módulo	Endpoint / Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Produtos	**POST /produtos , PUT /produtos/:id**	Cadastro e alteração de produtos (peso, código, categoria, imagem)	Alta
Produtos	**GET /produtos, GET /produtos/:id**	Consulta e filtragem por nome, código e categoria	Média
Produtos	**DELETE /produtos/:id**	Remoção de produto com impedimento se houver lotes vinculados	Alta
Notas Fiscais	**POST /notasfiscais, PUT /notasfiscais/:id**	Armazenamento de arquivo/comprovante e dados da nota fiscal	Alta
Notas Fiscais	**GET /notasfiscais, GET /notasfiscais/:id, DELETE /notasfiscais/:id**	Listagem, busca e exclusão de notas fiscais vinculadas	Média
Lotes	**POST /lotes, PUT /lotes/:id**	Cadastro de lote com data de validade futura e atualização	Alta
Lotes	**GET /lotes, GET /lotes/vencendo, GET /lotes/:id/movimentacoes**	Consulta de lotes, alertas de vencimento e histórico específico	Média
Lotes	**DELETE /lotes/:id**	Exclusão de lote sem movimentações ativas	Alta
Entradas	**POST /entradas, GET /entradas, GET /entradas/:id**	Registro de entrada de mercadorias no estoque e incrementação de saldo	Alta
Saídas	**POST /saidas, GET /saidas, GET /saidas/:id**	Baixa de produtos no estoque com validação de saldo insuficiente	Alta
Ajustes	**POST /ajustes, GET /ajustes, GET /ajustes/:id**	Registro de perdas/avarias e histórico de auditoria	Média
Estoque	**GET /estoque, GET /estoque/detalhado, GET /estoque/resumo, GET/estoque/baixo**	Visualização consolidada de saldos, alertas e métricas operacionais	Alta
Notificações	**GET /notificacoes, GET /notificacoes/resumo, PUT /notificacoes/:id/ler**	Central de alertas de validade/escassez e controle de leitura	Alta
Movimentações	**GET /movimentacoes**	Extrato unificado de movimentações	Alta

Módulo	Endpoint / Funcionalidade	Descrição	Prioridade
		(entradas, saídas e ajustes) com filtros	
Relatórios	**GET /relatorios/* (estoque, produtos, movimentações, vencimentos, NFs)**	Geração de relatórios operacionais e exportação de planilhas	Média

3. Escopo

a. Dentro do escopo

- Testes de integração dos módulos de Cargos, Funcionários, Produtos, Notas Fiscais, Lotes, Entradas, Saídas, Ajustes e Estoque;
- Testes dos métodos HTTP GET, POST, PUT e DELETE previstos nas rotas.
- Validação dos dados obrigatórios no cadastro e atualização;
- Verificação das chaves primárias e estrangeiras entre as entidades;
- Validação das regras de negócio relacionadas a cargos e permissões;
- Testes de controle de quantidade, peso e validade de produtos e lotes;
- Testar se os produtos são devidamente segregados entre *Ingredientes*, *Fretados*, *Materiais de Limpeza* e *Escritório*, impedindo movimentações incoerentes;
- Testes do histórico de movimentações (entradas e saídas), incluindo funcionário responsável, lote, data/hora e motivo;
- Validação de redução proporcional de saldo (peso/quantidade) em lote ao registrar uma ordem de produção/manufatura;
- Testes de notificações relacionadas à falta, escassez, excesso e proximidade de vencimento;
- Testes de autenticação e autorização JWT conforme o cargo do funcionário;
- Casos de sucesso e casos de erro esperado, incluindo dados inválidos, registros inexistentes e conflitos de dados;
- Mapeamento de cenários de sucesso (caminho feliz) e tratamento de erros esperados (400, 401, 403, 404, 409);
- Teste de bloqueio de tentativas de login originadas fora da rede Wi-Fi/IP corporativo da empresa (deve retornar *403 Forbidden*);
- Teste de tentativa de elevação de permissão executada por usuários que não sejam do perfil Administrador (deve retornar *403 Forbidden*);

b. Fora do escopo

- Testes de interface gráfica do Front-End;
- Testes de carga e estresse em larga escala;
- Uso do sistema por clientes externos, pois a aplicação é destinada ao uso interno dos funcionários (uso estritamente interno);
- Testes de integração com sistemas externos que não estejam previstos na especificação atual.

4. Abordagem / estratégia

Nível de teste: Teste de integração (caixa-preta) de ponta a ponta, complementado por testes unitários das regras de negócio críticas;

Técnicas utilizadas: Particionamento de equivalência e análise de valor-limite (datas, horários e valores monetários); teste de tabela de decisão para as regras de autorização por perfil (funcionário, email, senha);

Ferramentas: Postman (requisições HTTP) e banco de dados de teste isolado;

Tipo de execução: Automatizada, integrada à esteira de CI (a suíte roda a cada Pull Request e novamente antes do deploy em homologação).

5. Critérios de entrada

- Todas as rotas da API descritas na documentação de rotas implementadas e implantadas no ambiente de testes;
- Banco de dados de testes configurado e populado com massa mínima de dados (Cargos iniciais e Funcionários base);
- Documentação das rotas revisada e alinhada com os contratos JSON das requisições e respostas.

6. Critérios de saída / aprovação

- 100% dos casos de teste planejados devem ser executados;
- Todas as funcionalidades de prioridade Alta devem ser aprovadas;
- Nenhum erro crítico relacionado a cadastro, atualização, exclusão ou consulta de dados deve permanecer aberto;
- Não deve ser possível registrar saída de quantidade superior à disponível no estoque/lote;
- Garantia de que nenhum colaborador consiga acessar rotas não permitidas para o seu cargo.
- Manutenção da rastreabilidade auditável de lote e responsável em cada movimentação;
- Garantir que as planilhas geradas pelo sistema em formato .XLSX mantenham 100% de integridade dos dados exportados sem perda de formatação ou divergência nos totais do estoque;
- Os dados de todas as entidades devem manter integridade, consistência e segurança.

7. Critérios de suspensão

- **Suspender quando:** o ambiente de testes ficar indisponível, o banco de dados apresentar falha que impeça a execução, ou erros generalizados impedirem a execução da maioria dos casos de teste.
- **Como retomar:** restabelecer o serviço afetado, verificar a estabilidade da API com testes básicos e continuar a execução a partir do ponto de suspensão.

8. Entregáveis

- Relatório de Planos de Testes

- Casos de teste documentados (arquivos .test.js organizados por módulo).

9. Cronograma e recursos (fictício)

Atividade	Responsável	Ferramenta	Prazo
Testes de Autenticação, Funcionário, Cargos e Produtos	Eduardo	Postman	Dia 1
Testes de Entrada e Saída	Enzo	Postman	Dia 2
Testes de Nota Fiscal e Estoque	Pedro	Postman	Dia 3
Execução completa da suíte de regressão	Equipe	Postman	Dia 4
Consolidação do relatório final	Heloísa	Documento/planilha	Dia 5

10. Riscos

Cada risco é avaliado por probabilidade x impacto. Nesta seção, o Nível é destacado por cor para facilitar a leitura rápida da equipe (verde = baixo, amarelo = médio, vermelho = alto).

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação
Permissão de saída de estoque com quantidade superior à disponível no lote	50%	Alto	**Alta**	Validação da regra de negócio na service de saída + teste automatizado com envio de quantidade excedente.
Inserção de cadastros duplicados de funcionários (CPF/E-mail)	30%	Alto	**Alta**	Validação de restrição UNIQUE no banco de dados + teste de integração específico para tratar requisições duplicadas.
Exclusão de um produto ou lote que possui movimentações vinculadas em Entradas, Saídas ou Nota Fiscal (violação de integridade referencial)	40%	Alto	**Alta**	Implementar restrições de chave estrangeira (FK) com impedimento de deleção em cascata e criar testes de integração para tentar deletar itens vinculados.
Tentativa de login efetuada fora da rede corporativa autorizada	40%	Alto	**Alta**	Criar middleware de verificação de IP/Subrede no Express e realizar testes simulando requisições com headers IP de redes externas.
Inconsistência nos registros de estoque entre	40%	Moderado	**Média**	Executar rotina automatizada de

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação
testes devido a dados residuais no banco				reset/cleanup do banco de dados (beforeEach) a cada teste executado.
Incompatibilidade do schema do banco com o payload esperado da API	20%	Alto	**Média**	Manter a documentação de rotas e migrations do banco devidamente versionadas no repositório.
Alteração da data de validade de um lote já vencido ou formato inválido	30%	Moderado	**Média**	Criar middleware de validação de datas e testar entradas limite com *Análise de Valor-Limite*.
Registro de movimentação de entrada ou saída por um id_funcionario inexistente ou inativo	30%	Moderado	**Média**	Validar a existência e o status do funcionário no middleware/service antes de processar a movimentação e incluir caso de teste disparando id_funcionario inválido.
Falha no processamento ou corrupção de dados ao importar/exportar arquivos .XLSX	30%	Médio	**Média**	Implementar biblioteca de parsing rigorosa (ex: ExcelJS) com tratamento de exceções e testes de upload de planilhas com colunas alteradas ou dados inválidos.